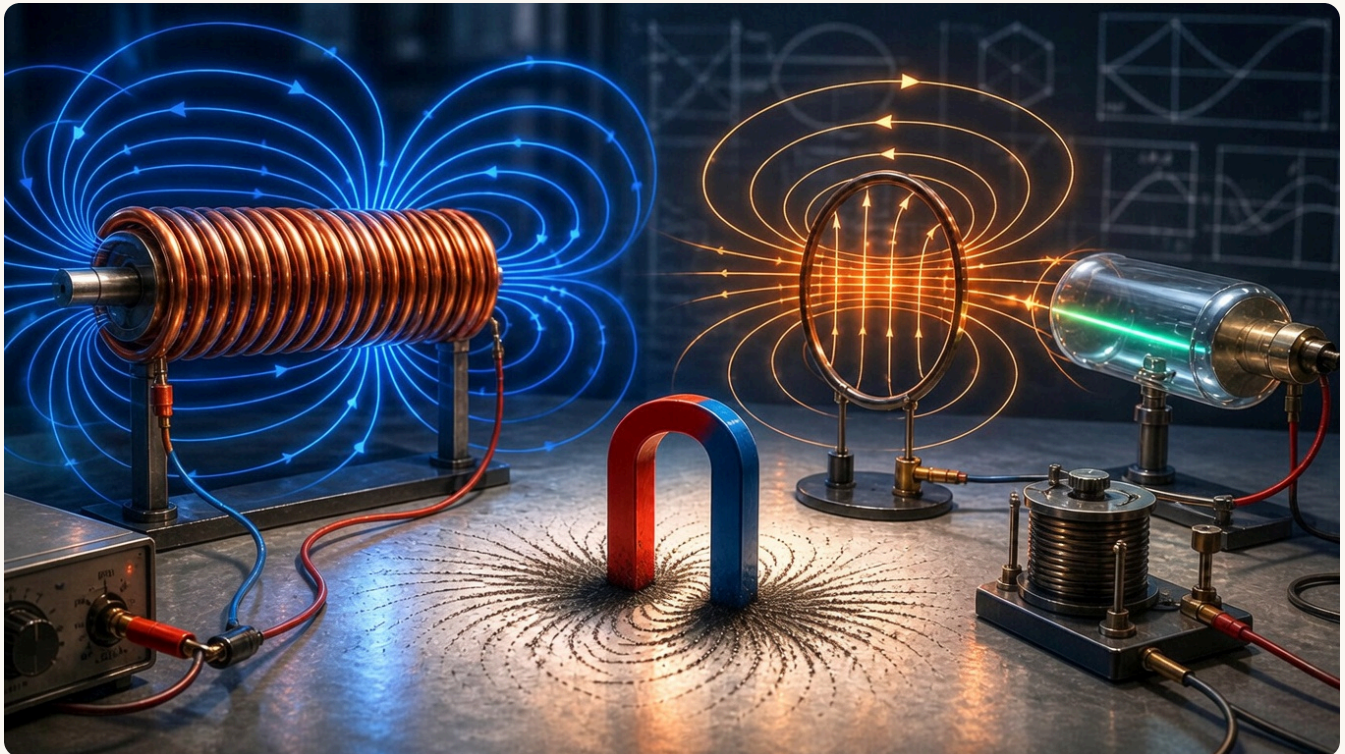


PARTE I – PRIMA DI MAXWELL (INTRODUZIONE STORICA)

1785–1835 • L'ELETTRICITÀ TROVA LE SUE LEGGI

Coulomb, Gauss e il campo *elettrico*



Nel Seicento, l'unica cosa che si sapeva con certezza sull'elettricità era che, strofinando l'ambra con un panno di lana, si otteneva un oggetto capace di attirare pagliuzze. Da lì, per quasi due secoli, la fisica dell'elettricità procedette a tentoni: fenomeni curiosi da salotto, scintille da esibire agli ospiti, poco altro. Poi arrivò qualcuno con una bilancia di torsione.

1785 – CHARLES-AUGUSTIN DE COULOMB

Misurando la forza tra due sfere cariche, Coulomb trovò una legge sorprendentemente simile a quella della gravitazione di Newton:

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

Stessa dipendenza dall'inverso del quadrato della distanza, stessa eleganza. La differenza fondamentale: la forza gravitazionale è sempre attrattiva, quella elettrica può essere attrattiva o repulsiva a seconda dei segni delle cariche.

Coulomb descrisse un'**azione a distanza**: due cariche si "sentono" istantaneamente, senza che nulla debba viaggiare fisicamente tra loro. Funzionava benissimo per i calcoli, ma lasciava un dubbio filosofico scomodo che tornerà, con gli interessi, più avanti in questa lezione: *come fa* una carica a sapere che l'altra esiste, dall'altra parte della stanza, nello stesso identico istante?

L'IDEA DI CAMPO

Michael Faraday (lo incontreremo tra poco anche per l'induzione) propose un'alternativa più fisica: ogni carica non "agisce a distanza", ma modifica lo spazio attorno a sé, creando un **campo elettrico** $\vec{E}$ — una proprietà dello spazio stesso, presente anche dove non c'è nessuna seconda carica a "sentirla". Una seconda carica, posta in quel punto, subisce semplicemente la forza dovuta al campo locale.

1835 — CARL FRIEDRICH GAUSS

Gauss riformulò la legge di Coulomb in termini di **flusso** del campo elettrico attraverso una superficie chiusa, trovando una relazione più generale (valida anche per distribuzioni di carica complicate, non solo cariche puntiformi):

$$\Phi(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

superficie. Sarà la **prima** delle quattro leggi che Maxwell metterà insieme.

Curiosità storica non richiesta ma difficile da tenere per sé: Gauss stesso considerava questo risultato talmente ovvio da non pubblicarlo per anni. A volte i giganti sottovalutano proprio i risultati che finiranno sui libri di scuola di tutto il mondo.

1 Esercizio — due cariche a confronto



2 Domanda concettuale

